ربات خودروی دنبال‌کننده خط

شروع و برنامه‌ریزی پروژه
01

هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی
- 01 تعیین هدف و کاربرد ربات
- 02 مشخص‌کردن شرایط مسیر: رنگ، عرض، پیچ‌ها و نور
- 03 تعیین معیارهای موفقیت پروژه
- 04 تعیین محدودیت زمان و هزینه
- 05 تنظیم زمان‌بندی مراحل پروژه

مدیریت و مستندسازی
- 06 تقسیم مسئولیت‌ها بین اعضا
- 07 برآورد اولیه هزینه‌ها
- 08 تعیین ابزارها و منابع موردنیاز
- 09 ثبت تصمیم‌های اصلی طراحی
- 10 ثبت مشکلات و راه‌حل‌ها
- 11 نگهداری نسخه‌های فایل‌ها و نتایج

تحقیق پروژه
02

شناخت اجزای فنی
- 12 بررسی نمونه‌های مشابه
- 13 شناخت حسگرهای مادون‌قرمز
- 14 بررسی برد کنترل و پایه‌های آن
- 15 شناخت موتور گیربکس‌دار و درایور

معماری و بررسی ارتباطات
- 16 تعیین ارتباط حسگر، کنترلر و درایور
- 17 ترسیم نمودار بلوکی و اتصالات اصلی
- 18 تعیین روند کلی تصمیم‌گیری ربات
- 19 جمع‌آوری منابع فنی معتبر
- 20 بررسی محدودیت ولتاژ و جریان
- 21 تعریف معیارهای انتخاب قطعات

طراحی شاسی و حرکت
03

طراحی شاسی و آرایش حرکتی
- 22 طراحی شاسی متناسب با وزن کل ربات
- 23 تعیین ابعاد و فضای کافی برای قطعات
- 24 انتخاب جنس مناسب شاسی
- 25 جانمایی چرخ‌ها و موتورها
- 26 تعیین مرکز ثقل و توزیع وزن
- 27 پیش‌بینی محل پیچ‌ها و اتصالات

جانمایی حسگرها
- 28 تعیین ارتفاع و فاصله حسگر از زمین
- 29 طراحی پایه قابل تنظیم برای حسگرها
- 30 بررسی فاصله حسگرها از چرخ‌ها و بدنه

مدار و تغذیه
04

مدار و راه‌اندازی موتورها
- 31 انتخاب برد کنترل مناسب
- 32 ترسیم نقشه مدار الکترونیکی
- 33 مشخص‌کردن پایه‌های ورودی و خروجی
- 34 انتخاب درایور سازگار با موتورها
- 35 طراحی اتصال موتورها به درایور
- 36 بررسی جریان راه‌اندازی موتورها

تغذیه و ایمنی مدار
- 37 محاسبه ولتاژ و جریان موردنیاز
- 38 انتخاب باتری و کلید روشن و خاموش
- 39 پیش‌بینی اتصال زمین مشترک مدار
- 40 پیش‌بینی اتصالات ایمن و حفاظت مدار

تهیه قطعات
05

فهرست و ارزیابی قطعات
- 41 فهرست‌کردن کنترلر، حسگر، درایور و موتورها
- 42 تعیین باتری، چرخ و شاسی
- 43 فهرست‌کردن سیم، اتصالات و پیچ‌ومهره
- 44 مقایسه قیمت و کیفیت گزینه‌ها
- 45 بررسی سازگاری ولتاژ و جریان قطعات
- 46 بررسی ابزارهای لازم برای مونتاژ

خرید و بررسی قطعات
- 47 تکمیل فهرست خرید
- 48 تهیه قطعات و اتصالات موردنیاز
- 49 کنترل سلامت قطعات پیش از مونتاژ

ساخت و مونتاژ
06

ساخت و مونتاژ مکانیکی
- 50 برش و آماده‌سازی شاسی
- 51 نصب موتورها و چرخ‌ها
- 52 نصب برد کنترل و درایور
- 53 نصب حسگرها در ارتفاع مناسب

سیم‌کشی و کنترل کیفیت
- 54 اتصال موتورها به درایور
- 55 اتصال حسگرها به کنترلر
- 56 اتصال باتری و کلید روشن و خاموش
- 57 برقراری اتصال زمین مشترک
- 58 محکم‌کردن اتصالات مکانیکی
- 59 مرتب‌سازی و عایق‌کاری سیم‌ها
- 60 بررسی استحکام بدنه و چرخش آزاد چرخ‌ها

برنامه‌نویسی و کنترل مسیر
07

آماده‌سازی و منطق ردیابی
- 61 نصب محیط برنامه‌نویسی
- 62 تعریف پایه‌ها و متغیرها
- 63 خواندن و نمایش مقادیر حسگرها
- 64 تشخیص خط از زمینه
- 65 تشخیص انحراف به چپ و راست
- 66 تبدیل داده حسگر به فرمان موتور
- 67 مدیریت پیچ، تقاطع و گم‌شدن خط

تنظیم و اجرای کنترل
- 68 تنظیم سرعت موتورها
- 69 تنظیم کنترل تناسبی در صورت نیاز
- 70 بارگذاری کد و ذخیره نسخه
- 71 آزمون اولیه و رفع خطاهای منطقی

تست و تحویل پروژه
08

کالیبراسیون، آزمون و اصلاح
- 72 کالیبراسیون حسگرهای خط
- 73 آزمایش مسیر مستقیم، پیچ و تقاطع
- 74 آزمون در سرعت‌های مختلف
- 75 بررسی دوام باتری
- 76 بررسی لغزش چرخ‌ها و ارتفاع حسگر
- 77 رفع خطاهای مکانیکی
- 78 بهینه‌سازی الگوریتم و سرعت
- 79 تکرار آزمون پس از اصلاح

ارزیابی نهایی و تحویل
- 80 اندازه‌گیری زمان و خطای مسیر
- 81 بررسی خروج از خط
- 82 ارزیابی استحکام بدنه و ایمنی الکتریکی
- 83 مقایسه نتیجه با معیارهای موفقیت
- 84 ثبت نتایج آزمایش‌ها و هزینه‌ها
- 85 تهیه عکس از مراحل ساخت
- 86 نوشتن گزارش نهایی و آماده‌سازی ارائه
- 87 ثبت پیشنهادهای آینده

نام اعضای گروه : محمد مهدی غفاری , امیر کیماسی و محمد رضا خلیلی